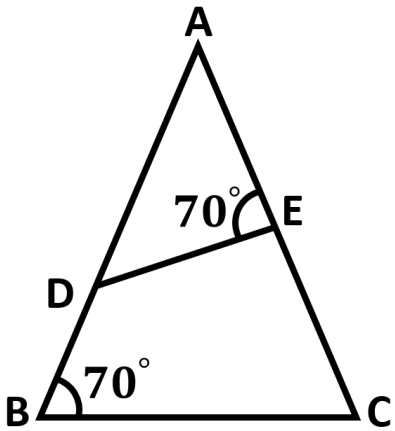



1. In the given figure, If AD= 12cm, AE= 8cm and EC= 14cm, then what is the value in (in cm) of BD?

दी गई आकृति में, यदि $AD = 12cm$, $AE = 8cm$ तथा $EC = 14cm$ है, तो BD का मान (cm में) क्या है?

a) $\frac{50}{3}$ b) 15 c) $\frac{8}{3}$ d) $\frac{44}{3}$

CGL 2017 T2

2. In $\Delta PQR, \angle Q = 85°$ and $\angle R = 65°$. Points S and T are on the sides PQ and PR respectively such that $\angle STR = 95°$ and the ratio of $QR$ and ST is 9: 5. If PQ= 21. 6cm, then the length of PT is:

किसी त्रिभुज PQR में $\angle Q = 85°$ और $\angle R = 65°$ है| बिंदु S और T क्रमशः PQ और PR पर स्थित है जहां $\angle STR = 95°$, तथा QR और $ST$ का अनुपात $9:5$ है यदि $PQ = 21.6\,cm$, तो PT की लम्बाई ज्ञात करो?

a) 10.5 cm
b) 9.6 cm
c) 12 cm
d) 9 cm

CGL 2019 T1

(3) In $\Delta PQR$, PQ= 24 cm and $\angle Q = 58°$. S and T are the points on side PQ and PR respectively, such that $\angle STR = 122°$. If PS= 14cm and PT= 12cm , then the length of RT is :

$\Delta PQR$ में, $PQ = 24\ cm$ और $\angle Q = 58°$| S और T क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित ऐसे बिंदु है कि $\angle STR = 122°$| यदि $PS = 14\ cm$ और $PT = 12\ cm$, तो $RT$ की लम्बाई ज्ञात कीजिये|

a) 14.8 cm
b) 16 cm
c) 15 cm
d) 16.4 cm

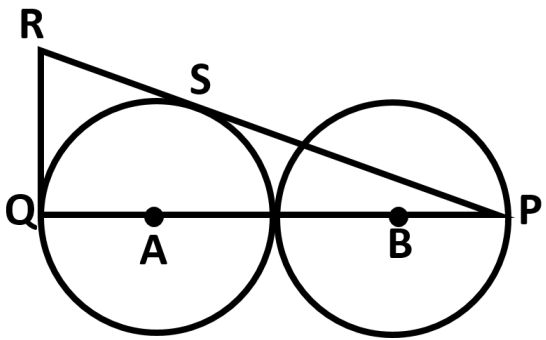
CGL 2019 T1

(4) In ΔABC, D and E are the points on sides AC and AB respectively such that $\angle ADE = \angle B$. If $AD = 7.6\ cm, AE = 7.2cm, BE = 4.2cm$ and $BC = 8.4$ cm then DE is equal to :

$\Delta ABC$ में, D और E क्रमशः $AC$ और $AB$ पर बिंदु है जिससे $\angle ADE = \angle B$, यदि $AD = 7.6$ सेमी, $AE = 7.2$ सेमी, $BE = 4.2$ सेमी, $BC = 8.4$ सेमी, तो $DE$ का मान ज्ञात करें:

a) 6.3 cm
b) 5.6 cm
c) 7.4 cm
d) 5.6 cm

CHSL 2018




5. In the given figure, two identical circles of radius 4cm touch each other, A and B are the centres of the two circles, if RQ is a tangent to the circle, then. What is the lenght (in cm) of RQ?

दी गई आकृति में, दो सामान वृत जिनकी त्रिज्या 4 cm है, एक दुसरे को सपर्श कर रहे है| दोनों वृतों के केंद्र A तथा B है. यदि RQ वृत पर एक सपर्शरेखा है, तो RQ की लम्बाई (cm में) क्या है?

a) $3\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{6}$

c) $4\sqrt{2}$ d) $\frac{16}{3}$

CGL 2017 T2



6 PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ= xcm, QR= 16. 8cm, RS= 14 cm, PS= 25. 2cm and PR bisects QS. What is the value of x?

$PQRS$ एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमे $PQ = xcm$, $QR = 16.8cm$, $RS = 14cm$, $PS = 25.2cm$ और $PR, QS$ को सम्द्विभाजित करती है | $x$ का मान क्या है ?

a) 24 b) 21

c) 18 d) 28

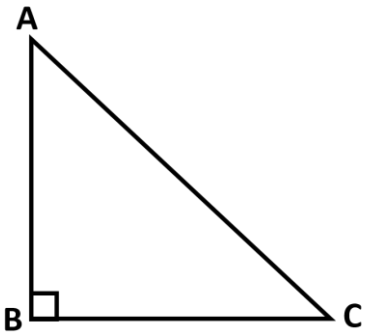
CGL 2019 T1

7 ABCD is cyclic quadrilateral in which AB= 16. 5cm, BC= xcm, CD= 11cm, AD= 19. 8 cm and BD is bisected by AC at O. What is the value of x?

$ABCD$ एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमे AB= 16. 5cm, BC= xcm, $CD = 11\,cm$, $AD = 19.8\,cm$ और $AC, BD$ को बिंदु O पर दविभाजित करती है| $x$ का मान क्या है ?

a) 12.4 cm
b) 13.8 cm
c) 13.2 cm
d) 12.8 cm

CGL 2019 T1



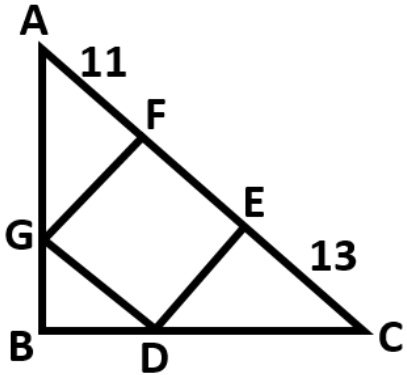

8 In the given figure, in a right angle triangle ABC, AB= 12cm and AC= 15cm. A square is inscribed in the triangle. One of the vertices of square coincides with the vertex of triangle. What is the maximum possible area of the square?

दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज ABC में, $AB = 12cm$ तथा $AC = 15\ cm$ है त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बनाया गया है वर्ग के शीर्ष में से एक त्रिभुज के शीर्ष से स्पर्श करता है वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या है?

a) $\frac{1296}{49}$ b) 25

c) $\frac{1225}{36}$ d) $\frac{1225}{64}$

CGL 2017 T-2

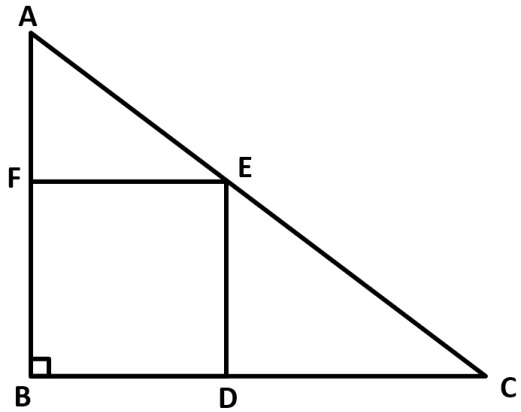



9 In a right angle triangle ABC, (right angled at B) there are two point on side AC such that AF= 11cm and EC= 13cm. There are two points G and D on sides AB and BC respectively. Find the area of square DEFG.

ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमे B समकोण है, इसकी भुजा AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि $AF = 11\ cm$ और $EC = 13\ cm$ है| दो बिंदु G और D भुजाओं $AB$ और $BC$ पर स्थित हैं| वर्ग $DEFG$ का क्षेत्रफल पता करो|

a) 121 b) 169
c) 143 d) Can·t say

SA




10 In the adjoining figure ABC is a right angled triangle, BDEF is a square, AE= 15cm and AC= 35cm .

What is the area of square BDEF?

दी गई आकृति में ABC एक समकोण त्रिभुज है BDEF एक वर्ग है $AE = 15\,cm$ और $AC = 35\,cm$ है तो वर्ग $BDEF$ का क्षेत्रफल बताए|

a) $169cm^2$ b) $144cm^2$

c) $225cm^2$ d) $100cm^2$

(11) $B_1$ is a point on the side AC of $\Delta ABC$ and $B_1B$ is joined. A line is drawn through A parallel to $B_1B$ meeting CB at $A_1$ and another line is drawn through C parallel to $B_1B$ meeting AB produced at $C_1$. Then

$\Delta ABC$ की भुजा AC पर $B_1$ एक बिन्दु है और $B_1B$ के समान्तर A से होकर एक रेखा खींची जाती है जो CB से $A_1$ पर मिलती है और $B_1B$ के समान्तर एक और रेखा खींची जाती है जो C से होकर जाती है और AB से $C_1$ पर मिलती है, तो :

a) $\frac{1}{CC_1} - \frac{1}{AA_1} = \frac{1}{BB_1}$

b) $\frac{1}{CC_1} + \frac{1}{AA_1} = \frac{1}{BB_1}$

c) $\frac{1}{BB_1} - \frac{1}{AA_1} = \frac{2}{CC_1}$

d) $\frac{1}{AA_1} - \frac{1}{CC_1} = \frac{2}{BB_1}$

CGL 2016 T-2

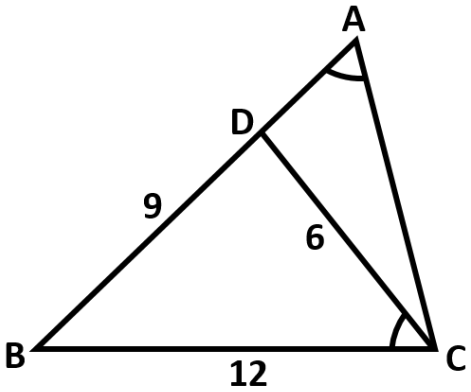
(12) In $\Delta ABC$, AC= 8. 4cm and BC= 14cm. P is a point on AB such that CP= 11. 2cm and $\angle ACP = \angle B$. What is the length ( in cm) of BP?

$\Delta ABC$ में $AC = 8.4cm$ और $BC = 14\ cm$ है | P, $AB$ पर एक ऐसा बिंदु है जिससे $CP = 11.2\ cm$ और $\angle ACP = \angle B$ होता है | $BP$ की लम्बाई क्या होगी?

a) 3.78 b) 4.12

c) 3.6 d) 2.8

CGL 2019 T1




13 Consider the triangle ABC shown in the following figure where BC = 12cm, DB = 9 cm, CD = 6 cm and $\angle BCD = \angle BAC$. What is the ratio of the perimeter of the triangle ADC to that of the triangle BDC?

निम्न दिए गए त्रिभुज ABC में BC = 12cm, DB = 9 cm, CD = 6 cm और $\angle BCD = \angle BAC$ है| त्रिभुज ADC और त्रिभुज BDC के परिमापों का अनुपात क्या होगा?

a) $\frac{7}{9}$ b) $\frac{8}{9}$ c) $\frac{6}{9}$ d) $\frac{5}{9}$

CAT 2005

(14) In $\Delta ABC$, the angle bisector of $\angle BAC$ cut BC at D and meet the circumcircle of $\Delta ABC$ at E. If $AB:AD = 3:5$ then find $AE:AC$?

$\Delta ABC$ में $\angle BAC$ का द्विभाजक BC को D पर और $\Delta ABC$ के परिवृत को E पर काटता है यदि $AB:AD = 3:5$ तो $AE:AC$ क्या होगा?

a) 2: 3 b) 3: 5

c) 5: 3 d) 3: 2

15 In a triangle ABC, angle bisector of $\angle BAC$ cut the side BC at D and meet the circumcircle of $\Delta ABC$ at E. if $AC =$ 4cm, AD= 5cm, DE= 3cm. Find the length of AB.

किसी त्रिभुज ABC में, $\angle BAC$ का सम्दविभाजक भुजा BC को बिंदु D काटता है और $\Delta ABC$ के परिवृत्त को बिंदु E पर मिलता है| अगर $AC = 4\ cm, AD = 5\ cm, DE = 3\ cm$ है तो AB की लम्बाई पता करो|

a) 10 b) 4 c) 15 d) 8

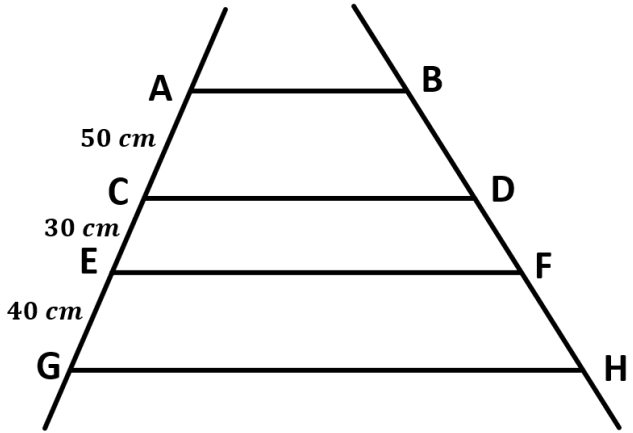
SA

16 The diagonals of a cyclic quadrilateral ABCD intersect at P and the area of the triangle APB is 24 square cm. If AB= 8cm and CD= 5cm, then what is the area of the triangle CPD?

किसी चक्क्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिन्दु P पर एक दूसरे को काटते हैं और त्रिभुज APB का क्षेत्रफल 24 वर्ग cm है| अगर AB = 8 cm और CD = 5 cm है तो त्रिभुज CPD का क्षेत्रफल क्या होगा?

a) 24 square cm
b) 15 square cm
c) 12.5 square cm
d) 9.375 square cm

CDS 2017 II




17 In the given figure $AB \parallel CD \parallel EF \parallel GH$ and $BH = 100\,cm$.
Find the value of DF:
निम्न चित्र में $AB \parallel CD \parallel EF \parallel GH$ और $BH = 100\,cm$ है| DF का मान:

a) 26 cm b) 40cm
c) 25cm d) 24cm

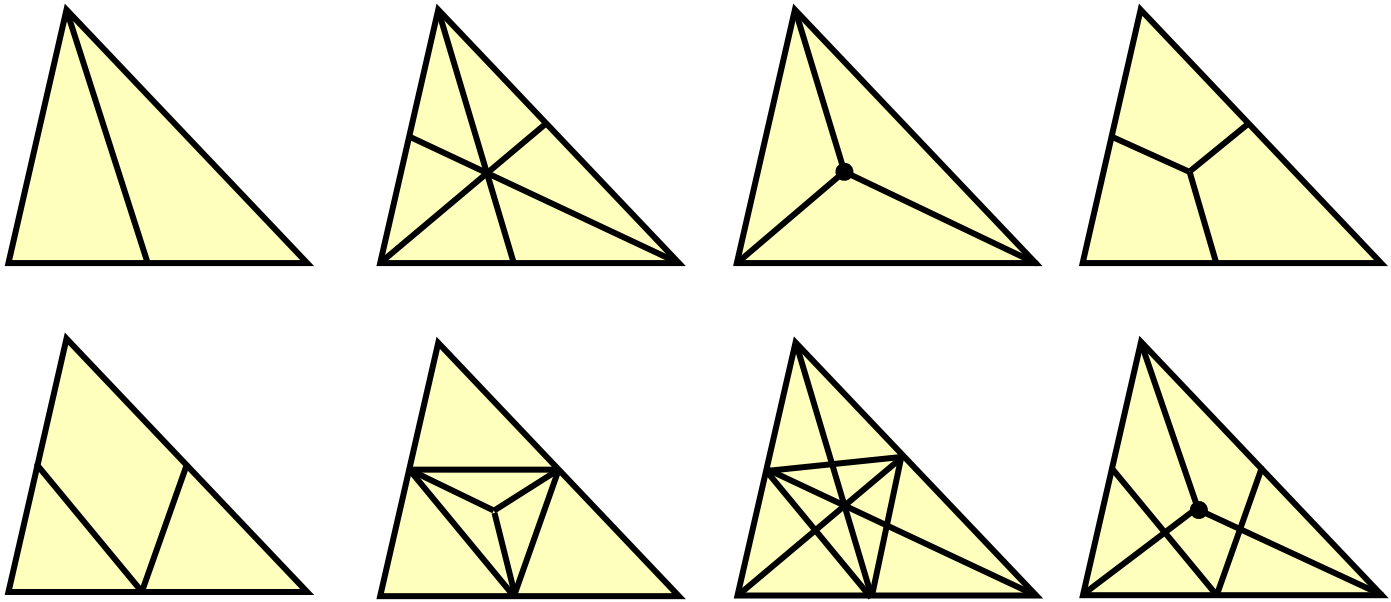
# Important cevians ?

1. **Median** (माध्यिका)
2. **Altitude** (शीर्ष लम्ब)
3. **Angle bisector** (कोण अर्धक / कोण द्विभाजक)
4. **Perpendicular bisector** (सम्द्विभाजक लम्ब)

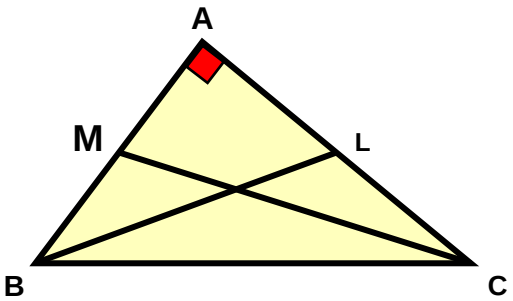
# Median (माध्यिका):

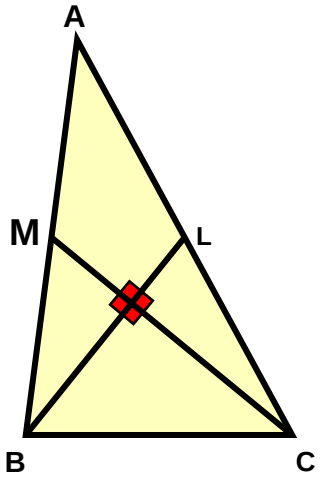
1. **Property:**
2. **Intersecting point:**
3. **Ratio property:**
4. **Location in different triangles:**

# Area division by Medians (माध्यिकाओं द्वारा क्षेत्रफल विभाजन):



# Median special cases:



# Apollonius theorem (अपोलोनियस प्रमेय):

# Some standard results:

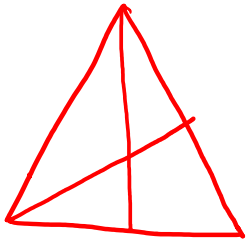
1. Sum of lengths of all medians < sum of lengths of all sides
2. Area of triangle formed by sides is = $\frac{4}{3}$ × Area of triangle formed by its medians
3. Sum of squares of sides = $\frac{4}{3}$ × Sum of squares of medians
4. Sum of sides < $\frac{4}{3}$ × Sum of medians

(12) Two medians AD and BE of $\Delta ABC$ intersect at G at right angle. If AD= 9cm and BE= 6cm, then the length of BC, in cm, is

किसी त्रिभुज $\Delta ABC$ के दो मध्यिका AD और BE बिंदु G पर समकोण पर मिलते हैं| अगर $AD = 9\ cm$ और $BE = 6\ cm$ है तो BC=?

a) 10 b) 6

c) 5 d) 3



(19) $G$ is the centroid of $\Delta PQR$. The medians PS and QT intersect at right angles. If the length of PS and QT are 60cm and 63cm respectively then the length of PQ?

त्रिभुज $PQR$ में $G$ केंद्रक हैं| माध्यिका $PS$ और $QT$ एक दूसरे को समकोण पर काटते है| यदि $PS$ और $QT$ कि लंबाई क्रमश: $60cm$ और $63\,cm$ है| तब $PQ$ लंबाई होगी?

a) 48 b) 58

c) 62 d) 64

20 If G be the centroid of $\Delta ABC$ such that AG= BC , then the magnitude of $\angle BGC$ is

अगर G, त्रिभुज $\Delta ABC$ का केन्द्रक है तथा $AG = BC$ है तो $\angle BGC$=?

a) 60 b) 90

c) 120 d) 135

21. If BE and CF are two median of a $\Delta ABC$ and $G$ is there intersection point. Similarly O is intersecting point of EF and AG. Find $AO : OG$.

यदि BE तथा CF एक त्रिभुज $ABC$ की दो माधिकाय हों तथा $G$ उनका प्रतिछेद बिन्दु हो ओर EF तथा AG का प्रतिछेद बिन्दु O हो, तो $AO : OG$ कितना होगा?

a) 1: 1 b) 1: 2

c) 2: 1 d) 3: 1

(22) In $\Delta ABC, \angle C = 90°$. M and N are the mid-points of sides AB and AC, respectively. CM and BN intersect each other at $D$ and $\angle BDC = 90°$. If MN= 4cm, then the length of BN is:

$\Delta ABC$ में, $\angle C = 90°$ है| M और N क्रमश भुजा $AB$ और $AC$ के मध्य बिंदु हैं| $CM$ और $BN$ एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और $\angle BDC = 90°$ है| यदि $MN = 4$ सेमी है, तो $BN$ कि लंबाई क्या होगी?

a) $6\sqrt{3}$cm
b) $6\sqrt{6}$cm
c) $4\sqrt{6}$cm
d) $4\sqrt{3}$cm

(23) In a right angle triangle two medians intersects each other at 90°. Find the ratio of all the three sides of the triangle?

एक समकोण त्रिभुज की कोई दो मध्यिकाएं एक दूसरे को 90° पर काटती है| त्रिभुज कि तीनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो?

a) 3: 4: 5

b) $\sqrt{2}: \sqrt{3}: \sqrt{5}$

c) $1: \sqrt{2}: \sqrt{3}$

d) $\sqrt{3}: 2: \sqrt{7}$